

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d1, d2 e d3. La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Ciao! In qualità di ingegnere di processo, affronterò l'analisi del tuo impianto di produzione di dadi da brodo. Il problema è interessante perché richiede di navigare tra vincoli di disponibilità, efficienza prestazionale e, soprattutto, un **ciclo di rientro (rework)** che altera i flussi di massa tra le stazioni.

Ecco i passaggi logici per determinare la capacità produttiva teorica minima di A.

1. Analisi della Domanda e Disponibilità Temporale

Per garantire il soddisfacimento della domanda nei tre anni, dobbiamo dimensionare l'impianto sulla **domanda massima annuale** ($d_{\max}$), poiché la domanda è costante e il magazzino ha capacità limitata.

- **Domanda critica (D):** 250.000 kg/anno (Anno 2).
- **Tempo di apertura totale (H_{tot}):** $220 \text{ gg/anno} \times 8 \text{ h/gg} = 1.760 \text{ h/anno}$.

Fattore Umano (Stazione B)

La stazione B è il collo d'bottiglia operativo per via dell'operatore. Il suo tempo di lavoro effettivo è:

- Pausa pranzo: 1 h .
- Pause brevi: 5 min/h su 7 h rimanenti $\approx 35 \text{ min}$.
- **Disponibilità operatore (E_u):** $\frac{8 - 1 - 0,583}{8} \approx 0,802$ ($80,2\%$).

Tuttavia, poiché il sistema A-N-B è **rigido**, l'assenza dell'operatore in B ferma anche A. Pertanto, il tempo utile dell'intero sistema è dettato da questo vincolo.

2. Calcolo dell'Efficacia del Sistema (OEE Componenti)

Dobbiamo calcolare la **Disponibilità (A_v)** meccanica per ogni stazione usando la formula:

$$A_v = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MDT}}$$

Stazione	A_v (Disponibilità)	P (Prestazione)	Q (Qualità)
A	$20/21 = 0,952$	$0,98$	$1,00$
B	$50/50,5 = 0,990$	$0,97$	$0,90$
C	$40/41 = 0,975$	$0,90$	$0,85$
P	$30/31 = 0,967$	$1,00$	$0,98$

3. Analisi dei Flussi e del Rework

Qui sta il cuore del problema. Il prodotto finito (PF) esce da **P**. Dobbiamo risalire la linea considerando gli scarti e il recupero.

Sia O_i l'output della stazione i e I_i l'input.

1. **Stazione P:** Per avere 250.000 kg in uscita (O_p), l'input deve essere $I_p = \frac{O_p}{Q_p} = \frac{250.000}{0,98} \approx 255.102 \text{ kg}$.
2. **Stazione CQ:** Lo scarto avviene qui. La qualità di C ($Q_c = 0,85$) ci dice che il 15% è non conforme.
 - Scarto totale da C = $I_p \times \frac{(1 - Q_c)}{Q_c}$? No, la resa di C è $0,85$. Quindi

- $I_p = I_c \times Q_c$.
- $I_c = \frac{I_p}{Q_c} = \frac{255.102}{0,85} \approx 300.120 \text{ kg}$.
- **Materiale Non Conforme (NC):** $300.120 - 255.102 = 45.018 \text{ kg}$.
- 3. **Recupero (Rework):** Il 55% di NC rientra su N (tra A e B).
- $R = 45.018 \times 0,55 = 24.760 \text{ kg}$.

4. Bilancio sul Sistema Rigido A-N-B

Il sistema A-N-B deve processare sia la materia prima vergine proveniente da **A** sia il recupero **R**.

L'input alla stazione B (I_b) è composto da: $I_b = O_a + R$.

Inoltre, sappiamo che l'output di B deve alimentare C: $O_b = I_c$.

Dalla stazione B sappiamo che: $O_b = I_b \times Q_b$.

Quindi: $I_b = \frac{O_b}{Q_b} = \frac{300.120}{0,90} = 333.467 \text{ kg}$.

Ora ricaviamo l'output necessario da A (O_a):

$O_a = I_b - R = 333.467 - 24.760 = 308.707 \text{ kg/anno}$.

5. Calcolo della Capacità Produttiva Teorica di A (C_p^A)

La capacità teorica (C_p^A) è la velocità massima della macchina senza perdite. La produzione reale di A (O_a) è influenzata da:

- **Disponibilità Meccanica (A_{vA})**
- **Efficienza Prestazionale (P_a)**
- **Vincolo Operatore su B (E_u)** (perché il sistema A-N-B è rigido).

La formula per la produzione annua è:

$$O_a = C_p^A \times H_{\text{tot}} \times A_{vA} \times P_a \times E_u$$

Inseriamo i valori:

$$308.707 = C_p^A \times 1.760 \times 0,952 \times 0,98 \times 0,802$$

$$308.707 = C_p^A \times (1.760 \times 0,7477)$$

$$308.707 = C_p^A \times 1.315,95$$

Risolviendo per C_p^A :

$$C_p^A = \frac{308.707}{1.315,95} \approx 234,59 \text{ kg/h}$$

Conclusion

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **234,6 kg/h**.

Nota tecnica: In una simulazione reale, suggerirei di aumentare questo valore di un margine di sicurezza (es. 5-10%) per compensare la variabilità stocastica dei guasti (MTBF) che qui abbiamo considerato come medie deterministiche.

Qual è il volume del magazzino PF? Se fosse estremamente ridotto, potremmo dover

riconsiderare i buffer inter-operazionali per evitare che saturino e blocchino la produzione a monte.